

# 加权高斯密度严格小于 2 能否推出梯度流延拓?

## 结论

对 Han--Li--Sun 的一般  $\beta$ -辛临界曲面梯度流 ( $\beta > 0$ )，仅假设候选第一类奇点处的 **weighted Gaussian density** 严格小于 2，目前仍不能从现有定理严格推出所述延拓命题。准确地说：

1. Han--Li--Sun 的  $\varepsilon$ -正则性定理要求某个有限尺度上的加权量严格满足

$$\Psi_p(X_0, T; T - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, \quad (1.1)$$

其中只知道  $\varepsilon_{\text{HLS}} > 0$ 。把该常数减小为  $\min\{\varepsilon_{\text{HLS}}, 1/2\}$  后定理仍成立，所以可始终取  $0 < \varepsilon_{\text{HLS}} < 1$ 。区间  $(1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, 2)$  非空，故  $\Psi_p < 2$  不蕴含 (1.1)。

2. 即使把“加权密度”理解为终端极限，并额外假定切锥由整数重平面组成，严格小于 2 至多强制总重数为 1；单个非全纯常角平面的加权密度仍可取  $(1, 2)$  中的值，并不自动等于 1。

3. 对  $\beta > 0$ ，流速一般不等于平均曲率向量，White 的平均曲率流正则性定理不能直接替代 Han--Li--Sun 的 (1.1)。该论文也明确把排除这种新流的第一类奇点留作后续问题。

所以，现有结果下不存在从“weighted Gaussian density  $< 2$ ”到所述延拓性质的严谨证明。能直接严格证明的正确条件是 (1.1)，或终端加权密度严格小于  $1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ 。以下给出完整论证和严格阈值分析。

## 1. 流、加权量与两种可能的条件

Han--Li--Sun 考虑的流为

$$\partial_t F = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}, \quad \beta \geq 0, \quad (1.2)$$

其中  $\alpha$  是 Kähler 角。仅当  $\beta = 0$  时，(1.2) 才是平均曲率流  $\partial_t F = H$ 。在  $\cos \alpha \geq \delta > 0$  下，取  $p \geq p_0(\beta, \delta)$ ，论文使用的局部加权高斯量是

$$\Psi_p(X_0, t_0; t) = \int_{\Sigma_t} \phi(F) \rho_{X_0, t_0}(F, t) \frac{1}{\cos^p \alpha} d\mu_t, \quad (1.3)$$

其中  $\phi$  是在  $X_0$  附近等于 1 的截断函数， $\rho$  是二维后向热核。

“weighted Gaussian density  $< 2$ ”有两种可能含义：

- **有限尺度条件：** 对某个  $r > 0$ ， $\Psi_p(X_0, T; T - r^2) < 2$ ；
- **终端密度条件：** 假定相应极限存在，并记

$$\Theta_p^w(X_0, T) := \lim_{r \downarrow 0} \Psi_p(X_0, T; T - r^2) < 2. \quad (1.4)$$

这两个解释都不足以由 Han--Li--Sun 的现成定理推出延拓。有限尺度版本不能达到 (1.1)；终端版本在排除多重性后仍留下第 2 节的角权障碍。

## 2. 严格小于 2 的加权平面切锥分析

下面的引理精确说明数值 2 能给出什么。它只使用整数重数与  $0 < \cos \alpha \leq 1$ ，不调用任何未证明的正则性结论。

### 引理 2.1 ( $D_p < 2$ 强制总重数为一，但不强制加权密度为一)

设某个切锥可写成有限个整数重平面的和

$$\mathcal{C} = \sum_{j=1}^N m_j |P_j|, \quad m_j \in \mathbb{N}, \quad (2.1)$$

并且 Kähler 角沿吹起收敛到各平面上的常数  $c_j = \cos \alpha_{P_j} \in (0, 1]$ ，从而加权密度可识别为

$$D_p(\mathcal{C}) = \sum_{j=1}^N m_j c_j^{-p}. \quad (2.2)$$

若  $D_p(\mathcal{C}) < 2$ ，则总重数  $\sum_j m_j = 1$ ，即只有一个单重平面，且其  $c$  满足

$$c^{-p} < 2 \iff c > 2^{-1/p}. \quad (2.3)$$

反之，任意满足  $c > 2^{-1/p}$  的单重常角平面都满足  $D_p < 2$ ；当  $c < 1$  时，仍有  $D_p = c^{-p} > 1$ 。

#### 证明

因为  $0 < c_j \leq 1$  且  $p > 0$ ，有  $c_j^{-p} \geq 1$ 。因此

$$\sum_{j=1}^N m_j \leq \sum_{j=1}^N m_j c_j^{-p} = D_p(\mathcal{C}) < 2. \quad (2.4)$$

左端是严格小于 2 的正整数，故只能等于 1。(2.1) 因而只能含一个重数为 1 的平面，且 (2.3) 由  $c^{-p} < 2$  得到。反向命题直接代入  $D_p = c^{-p}$  即得。证毕。

### 推论 2.2 (单重性仍不足以达到 HLS 阈值)

$D_p < 2$  排除了二重平面，并在 (2.2) 的额外识别假设下推出一个单重平面；但它不能推出  $D_p = 1$ 。其加权密度可以是区间  $[1, 2)$  中的任意值  $c^{-p}$ 。具体地，给定  $0 < \varepsilon < 1$ ，取任意

$$1 + \varepsilon < c^{-p} < 2 \quad (2.5)$$

的  $c \in (2^{-1/p}, (1 + \varepsilon)^{-1/p})$ , 便得到一个单重常角平面, 同时满足  $D_p < 2$  和  $D_p > 1 + \varepsilon$ 。所以除非再证明  $c = 1$ , 否则不能保证  $D_p < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ 。

这里所需的常角平面确实对每个  $c \in (0, 1]$  都存在。令  $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$  的标准正交基为  $e_1, e_2, e_3, e_4$ , 满足  $Je_1 = e_2, Je_3 = e_4$ , 并取有向平面

$$P_c = \text{span} \left\{ e_1, ce_2 + \sqrt{1 - c^2} e_3 \right\}. \quad (2.6)$$

式中两生成向量是单位正交向量, 且标准 Kähler 形式满足

$$\omega(e_1, ce_2 + \sqrt{1 - c^2} e_3) = c. \quad (2.7)$$

故  $P_c$  的 Kähler 角余弦恰为  $c$ 。又因  $P_c$  是仿射平面,  $A = H = 0$ , 且  $\alpha$  为常数、 $V = 0$ , 所以它也是 (1.2) 的静态平面模型。

这里的平面例子是对“由严格小于 2 自动推出加权密度一或 HLS 小量条件”的严格模型障碍; 它本身不是一个产生有限时奇点的反例。因此严谨结论是: 现有假设不足以闭合证明, 而不是声称已经构造了违反延拓命题的奇异流。

### 3. 为什么第一类曲率界和辛性下界没有补上缺口

假设

$$\cos \alpha = *F_t^* \omega \geq \delta > 0, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C}{T - t} \quad (3.1)$$

提供了抛物吹起的尺度不变曲率控制, 并保证权  $\cos^{-p} \alpha$  有界。但这两条本身不包含下列任何一个结论:

- 切锥必为相对于原 Kähler 结构的全纯平面;
- 切锥必为单重;
- $\Theta_p^w < 2$  能改善为  $\Theta_p^w < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ ;
- 对 (1.2) 存在“加权密度等于一即正则”的 White 型定理。
- 在曲率真正爆破时, 存在与  $|A|^2 \leq C/(T - t)$  相匹配的下爆破率, 从而可选取一个在 Type-I 尺度上仍保持非平坦的光滑极限。

Han--Li--Sun 的 Theorem 5.7 给出  $\lambda$ -切锥由有限个平面组成, 但其正式表述没有给出上述单重正则性桥接。其证明中的“holomorphic curve in  $\mathbb{C}^2$ ”也不能未经说明就改写为“相对于原 Kähler 结构的每个极限平面均有  $\cos \alpha = 1$ ”, 因为非全纯常角平面可相对于另一正交复结构成为复直线。该论文引言又明确指出: 要排除 (1.2) 的第一类奇点, 还需推导第二基本形式的演化方程并与单调公式结

合，并将此问题留待后续研究。因此不能把 Wang Proposition 5.2 对普通辛平均曲率流的论证原样搬到  $\beta > 0$ 。

## 4. 当前可以严格证明的延拓定理

### 定理 4.1 (Han--Li--Sun 阈值下的延拓)

设  $M$  为紧 Kähler 曲面,  $\Sigma$  为闭曲面,  $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M$  是 (1.2) 的光滑解, 并且  $\cos \alpha \geq \delta > 0$ 。令  $\varepsilon_{\text{HLS}} > 0$  为 Han--Li--Sun Corollary 4.2 中的常数。假设对每个可能的奇异空间点  $X_0$ , 存在  $r_{X_0} > 0$  使

$$\Psi_p(X_0, T; T - r_{X_0}^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}. \quad (4.1)$$

则存在  $\varepsilon > 0$ , 使  $F$  光滑延拓到  $[0, T + \varepsilon)$ 。

这里不需要另用第一类上界  $|A|^2 \leq C/(T - t)$ ; 若保留该假设, 结论当然仍成立。

#### 证明

由 Han--Li--Sun Corollary 4.2, (4.1) 给出以  $(X_0, T)$  为中心的一个抛物邻域, 在其中第二基本形式具有尺度相应的一致上界; 特别地,  $(X_0, T)$  是正则点。

反设  $|A|$  在  $t \uparrow T$  时不一致有界。则可取  $(x_i, t_i)$ , 其中  $t_i \uparrow T$  且

$$|A|(x_i, t_i) \rightarrow \infty. \quad (4.2)$$

令  $X_i = F(x_i, t_i)$ 。由  $M$  的紧性, 取子列使  $X_i \rightarrow X_0 \in M$ 。若  $(X_0, T)$  为正则点, 则存在  $r > 0$  和  $K < \infty$ , 使  $|A| \leq K$  于某个包含所有充分大  $i$  的  $(X_i, t_i)$  的抛物邻域, 和 (4.2) 矛盾。因此  $(X_0, T)$  必是一个可能的奇异点。

按假设, 该点满足 (4.1); Corollary 4.2 又断言它是正则点, 仍为矛盾。故

$$\sup_{\Sigma \times [0, T)} |A| < \infty. \quad (4.3)$$

最后应用 Han--Li--Sun Theorem 3.1 的延拓判据, 得到某个  $\varepsilon > 0$ , 使解光滑延拓到  $[0, T + \varepsilon)$ 。证毕。

### 推论 4.2 (终端加权密度版本)

在定理 4.1 的其余假设下, 若对每个可能的奇异点, (1.4) 的极限存在且

$$\Theta_p^w(X_0, T) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, \quad (4.4)$$

则流可延拓越过  $T$ 。

## 证明

由极限定义, (4.4) 对每个  $X_0$  给出充分小的  $r_{X_0} > 0$ , 使 (4.1) 成立。应用定理 4.1 即得结论。证毕。  
注意这里必须是严格不等式; 仅有  $\Theta_p^w \leq 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$  时, 极限定义并不能保证某个有限尺度严格落在阈值以下。

## 5. 在额外量子化假设下, 严格小于 2 何时可用

---

若另行证明了以下桥接结论: 每个相关切锥满足 (2.1)–(2.2), 且所有  $c_j = 1$ , 并且加权终端密度等于该整数总重数, 那么

$$\Theta_p^w < 2 \implies \Theta_p^w = 1. \quad (5.1)$$

此时由终端极限定义可在充分小的有限尺度上得到  $\Psi_p < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ , 再用 Corollary 4.2 与定理 4.1 即可完成延拓。问题在于“所有相关  $c_j = 1$ ”以及“终端加权密度等于该整数平面和的加权密度”这两个桥接结论并不是 Han–Li–Sun 论文对一般  $\beta > 0$  已经给出的结果。严格号在这里只解决整数总重数问题, 尚未解决 Kähler 角权及极限识别问题。

## 6. 与 $\beta = 0$ 的区别

---

当  $\beta = 0$  时, (1.2) 是普通辛平均曲率流。在 Wang Proposition 5.2 的设定中,  $\cos \alpha \geq \delta > 0$  与第一类界 (3.1) 已被用于排除第一类奇点; 此时延拓结论不需要额外的 weighted-density- $< 2$  假设。

若改走“平面切流 + White 正则性”的密度路线, 则标准 (非加权) 高斯密度严格小于 2 可由整数重数推出密度为 1, 再用 White 定理得到正则性。因而严格的  $< 2$  对  $\beta = 0$  足以完成该路线; 但这不能自动移植到  $\beta > 0$ 。

## 7. 可直接采用的命题表述

---

对一般  $\beta > 0$ , 建议把命题写为:

**命题 (局部加权低密度下的延拓)** 设  $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M^4$  是闭曲面在紧 Kähler 曲面中的  $\beta$ -辛临界曲面梯度流, 且  $\cos \alpha \geq \delta > 0$ 。令  $p \geq p_0(\beta, \delta)$ 。若对每个可能的奇异点  $(X_0, T)$ , 存在  $r_{X_0} > 0$  使

$$\Psi_p(X_0, T; T - r_{X_0}^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}},$$

则存在  $\varepsilon > 0$ , 使该流光滑延拓到  $[0, T + \varepsilon)$ 。

若要保留“加权密度严格小于 2”这一表述, 则必须把它降格为尚需额外桥接定理的条件, 不能在现阶段将其陈述为一般  $\beta > 0$  情形已经证明的充分条件。

## 参考文献

---

- [1] X. Han, J. Li and J. Sun, *Gradient Flow for  $\beta$ -Symplectic Critical Surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116; 尤其 Theorem 3.1、Corollary 4.2、Theorem 5.7 及导言末关于第一类奇点的说明。
- [2] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, J. Differential Geom. 57 (2001), 301--338; 尤其 Proposition 5.2。
- [3] B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Ann. of Math. 161 (2005), 1487--1519。
- [4] J. Chen and J. Li, *Singularities of Codimension Two Mean Curvature Flow of Symplectic Surfaces*, arXiv:math/0208227; 尤其 Theorem 5.1。